ХАКАТОН · НОЯБРЬ 2026

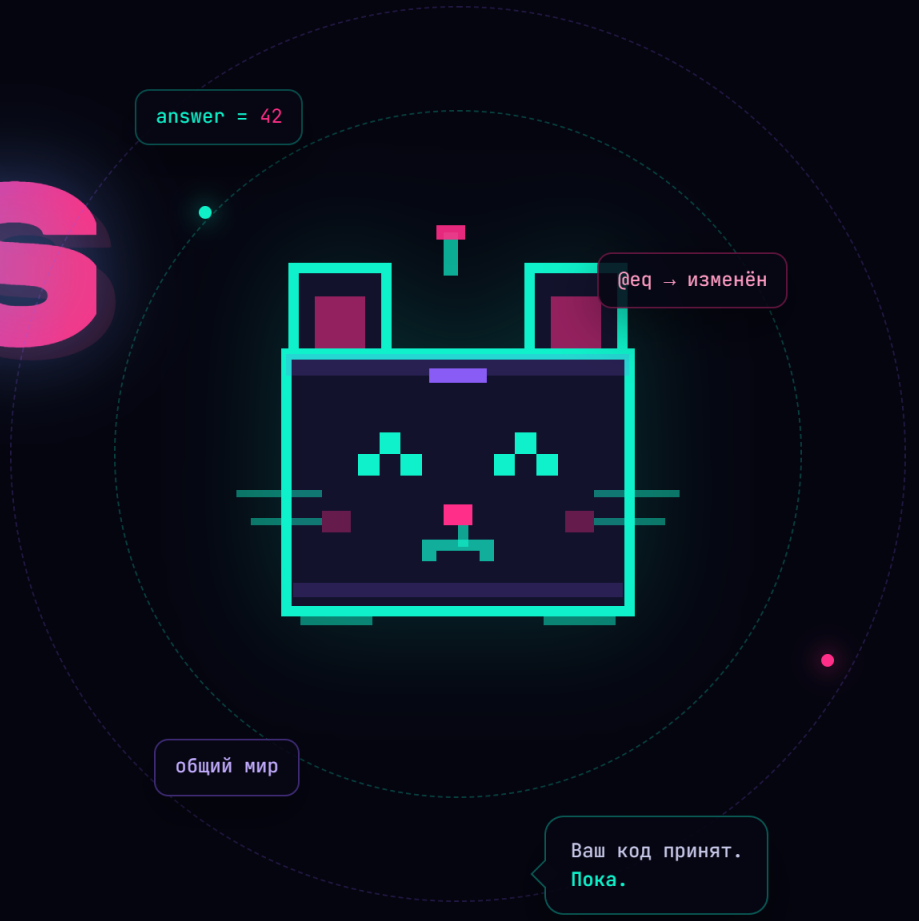
LANGWARS

Платформа для решения задач в общем пространстве имён.

Решения публикуют переменные и функции для всех. Изменение общего имени запускает перепроверку и пересчёт рейтинга.

LWLang · общий мир · перепроверка · PostgreSQL

7 МИНУТ · **5** ЧЕЛОВЕК · **1** ОБЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО ИМЁН



Команда

Роли — по задачам и вкладу в проект.

НГ

@gerosp

Никита Горьков

РУКОВОДИТЕЛЬ, БЭКЕНД

Интерпретатор, API, воркеры, контракты.

01

АГ

@Andrien777

Андрей Гогоберидзе

БЭКЕНД / ЯЗЫК

Спецификация LWLang, backend, документация.

02

АС

@as3rg

Александр Сергеев

ФРОНТЕНД

React, редактор, мир, рейтинг.

03

АС

@LocalPiper

Артём Сорокин

ИССЛЕДОВАНИЯ / АНАЛИТИКА

Анализ задачи, сценарии, ревью.

04

ФК

—

Фёдор Казарин

БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЕРИФИКАЦИЯ

Аудит, проверка сценариев, исправления безопасности.

05

Постановка задачи

Спроектировать язык с Действительно Глобальным Пространством Имён™ и платформу, где решения конкурируют в одном мире.

ЯЗЫК

Общие определения

Каждое определение переменной глобально для всех пользователей.

ПЛАТФОРМА

Leetcode-like арена

Задачи, тесты, отправка решений и рейтинг.

ЦЕЛЬ ИГРЫ

Решать и ломать

Решать задачи самим и ломать решения остальных.

ПРИМЕР ИЗ ПОСТАНОВКИ

```
// Пользователь A
let answer = 10;
return answer + 1;        // 11

// Пользователь B
let answer = 50;
return answer + answer;   // 100
```

После публикации B решение A пересчитывается: **answer = 50 → A возвращает 51**.

Одна общая переменная — и результат меняется у всех, кто её использует.

Источник: cs-uni.ru/index.php?title=LangWars

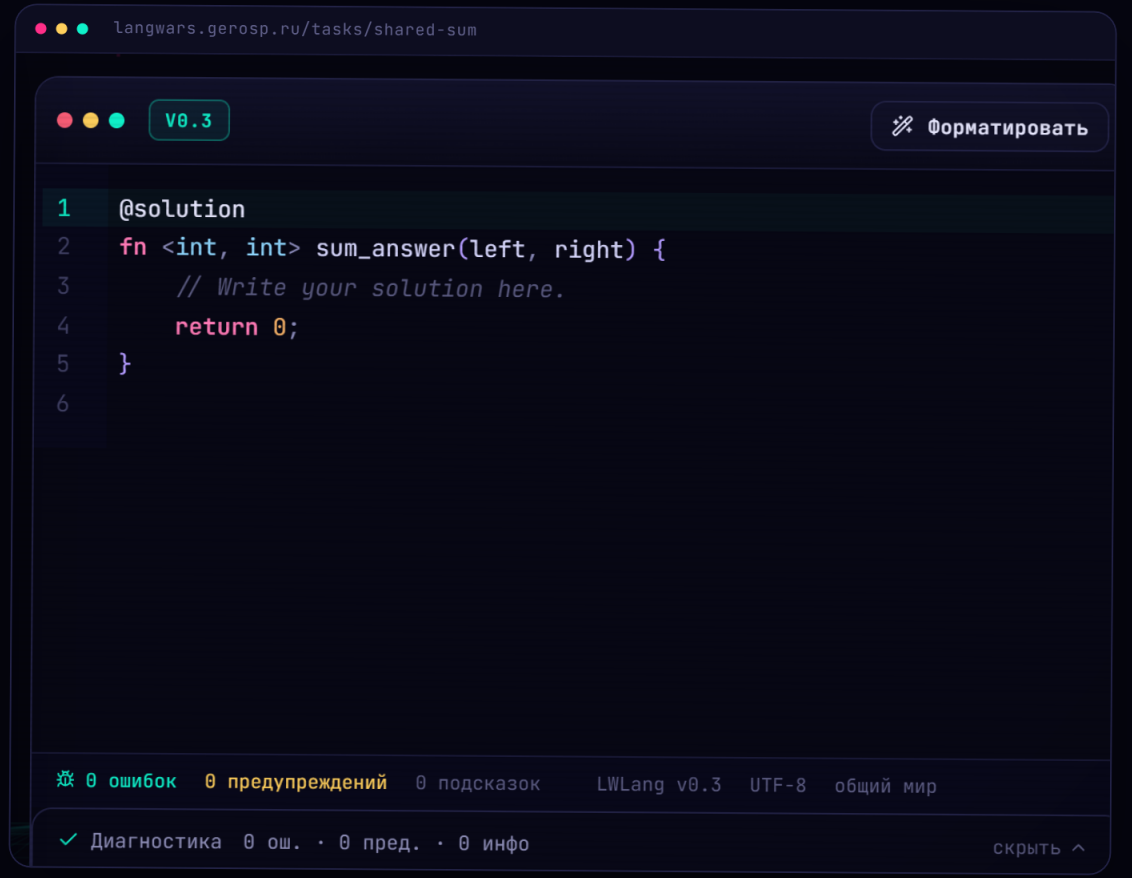
Как устроена игра

01 **Выбрать задачу**
Примеры открыты, тесты скрыты.

02 **Написать `@solution`**
Run проверяет примеры.

03 **Отправить**
Submit проверяет все тесты и контракты.

04 **Опубликовать**
Имена попадают в общий мир.



реальный интерфейс · langwars.gerosp.ru

Изменение общего имени → перепроверка зависимых решений → пересчёт рейтинга.

Язык LWLang

ОДИН МИР НА ВСЕХ

Все имена глобальны.

Определение переменной или функции видно всем игрокам. Одна публикация меняет мир для всех.

ПРАВИЛО Побеждает последняя публикация имени.



Нет исключений

В языке нет try/catch и ошибок времени исполнения.

Операции переопределяются

`@eq`, `@get`, `@concat` — часть общего мира.

Функции помнят return

Последнее возвращённое значение доступно как значение функции.

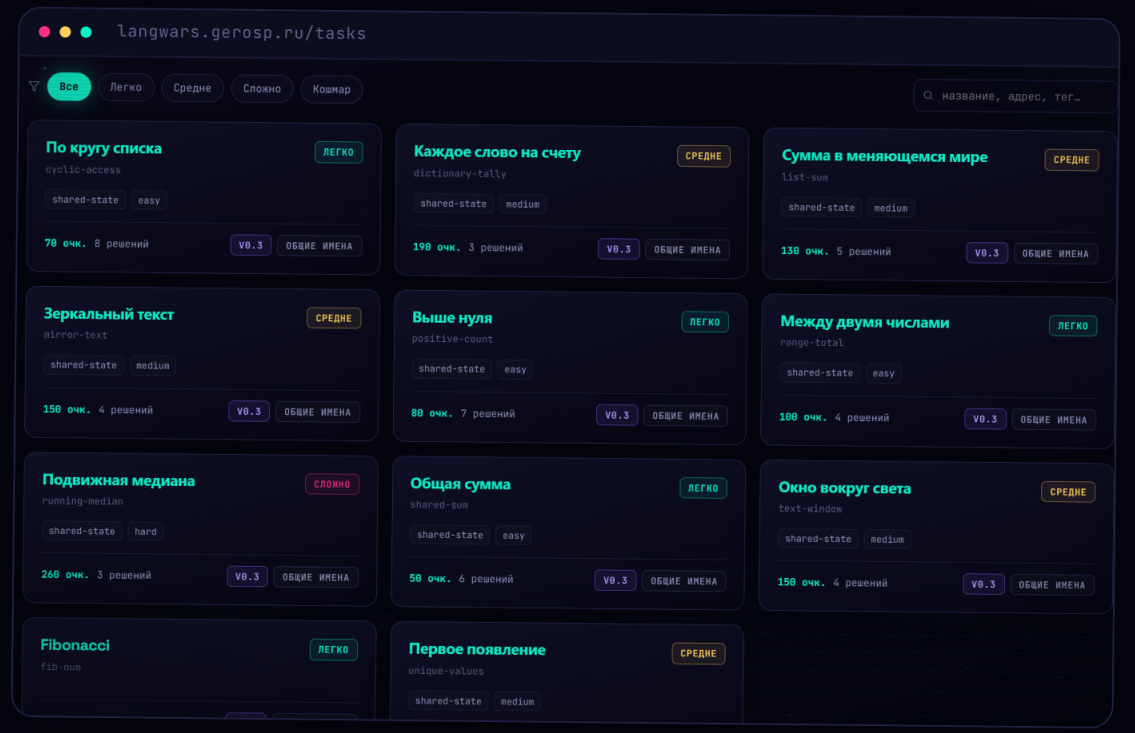
comefrom

Направленный переход, который срабатывает в другом месте программы.

Что получилось

- ✓ **Рабочая платформа***
  Docker, PostgreSQL, API, воркеры, HTTPS, инвайты.
- ✓ **Спецификация и интерпретатор LWLang**
  Парсер, контракты, DECISIONS.
- ✓ **Фаззер языка**
  Структурный генератор, spec-oracle, 300 некорректных программ.
- ✓ **Боты и сценарии**
  Проверка очереди и игровых сценариев.
- ★ **Удовольствие от процесса**
  Спецификация, интерпретатор, фаззер — и кот.

* запускается одной командой, если есть Docker.



11 задач на проде
реальный API · реальная очередь

langwars.gerosp.ru

Что не получилось

ЧАСТИЧНО

Производительность

Держит нагрузку, но не хватает воркеров. Частично по дизайну: перепроверка чужих решений дорогая.

200 ботов · 32 122 запроса / 606 с
0 HTTP 5xx · p95 60,6 с
99,8% отказов — из-за сравнения решений
4 воркера · 98% занятости

НЕ СДЕЛАНО

Живой плейтест

Проверяли ботами; живых игроков не было.

200 ботов ≠ 200 игроков
но платформа не падает

ДАЛЬШЕ

Игровые ивенты

Новости и уведомления есть; игровых ивентов нет.

кот готов
ивент — нет

Метрики стресс-теста: **docs/StressTestAnalysis.md**

узкое место — сравнение решений

Архитектура

Пять компонентов и четыре границы доверия.

Browser
React · TypeScript · CodeMirror
клиент

HTTPS + POLLING

API · FastAPI
Аутентификация, допуск, инвайты
Python 3.13

DURABLE JOBS

PostgreSQL
Мир, пользователи, очередь
база + очередь

CLAIM · LEASE · FENCE

Workers
Отдельные процессы и хосты, VPN
--scale worker=N

SNAPSHOT IN · DATA OUT

Sandbox
LWLang в subprocess, без eval/exec
64 KiB · 20 s

СТЕК

- React
- TypeScript
- Vite
- FastAPI
- PostgreSQL
- Docker

> PostgreSQL — база и очередь. Воркеры масштабируются независимо.

Поток данных



PostgreSQL — единственный stateful-сервис; воркеры и песочница — одноразовые.

Побочные проекты

Три отдельных проекта, выросших из платформы.

{ }

LWLang

Фаззер языка

ЦЕЛЬ

Найти расхождения интерпретатора со спецификацией.

МЕТОД

Структурная генерация, spec-oracle, мутации.

РЕЗУЛЬТАТ

300 некорректных программ и воспроизводимые находки.

~

LOAD

Стресс-тест

ЦЕЛЬ

Понять, где ломается очередь под нагрузкой.

МЕТОД

Сценарии, нагрузка, разбор admission и recheck.

РЕЗУЛЬТАТ

Узкое место — сравнение решений; метрики на слайде 7.

AGENTS

Агентный плейтест

ЦЕЛЬ

Проверить, как агенты играют в общий мир.

МЕТОД

Три промпта: cat — атака, zero — защита, третий — полная спека.

РЕЗУЛЬТАТ

Cat выиграл; атака дешевле защиты. Все завели ботов и заняли имена.

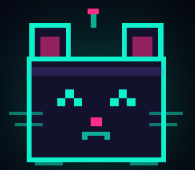
Итоги

Платформа работает, язык реализован, ограничения известны.

- ✓ **Платформа:** задачи, общий мир, рейтинг, админка.
- ✓ **Язык:** спецификация, интерпретатор, контракты.
- ✓ **Ограничения:** узкое место — сравнение решений; оно измерено.

Прод: **langwars.gerosp.ru**

Вопросы.



РЕПОЗИТОРИЙ LANGWARS

github.com/as3rg/LangWars